



1ª Série

# Matemática

## Aula 02 - 3º Bim

Prof. Diogo Pelaes

## Forma fatorada da função polinomial de 2º grau

- Pg. 115, Ex. 10 ao 15

IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN, David; TAMARI, Marcio; PASMNIK, Guilherme. Identidade  
Saraiva: Matemática: Ensino Médio. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2026. Vol 1.

## Forma fatorada da função polinomial de 2º grau

Uma equação do 2º grau pode ser escrita na forma:

$$ax^2 + bx + c = 0$$

Quando conhecemos suas duas raízes  $x_1$  e  $x_2$ , podemos escrevê-la na **forma fatorada**:

$$a(x - x_1)(x - x_2) = 0$$

A ideia principal é simples: **cada raiz gera um fator.**

### Observação

Se a função polinomial de 2º grau tiver um zero real de multiplicidade 2, consideramos que  $x_1 = x_2$  e, então,  $y = a \cdot (x - x_1)^2$ .

# Exemplos

1  $x^2 - 5x + 6 = 0$

2  $2x^2 - 10x + 12 = 0$

**10.** Calcule a soma e o produto das raízes reais das seguintes equações de 2º grau.

**a)**  $3x^2 - x - 5 = 0$

**c)**  $2x^2 - 7 = 0$

**b)**  $-x^2 + 6x - 5 = 0$

**d)**  $x(x - 3) = 2$

**11.** Sejam  $r_1$  e  $r_2$  as raízes da equação de 2º grau  $2x^2 - 6x + 3 = 0$ . Determine o valor de:

**a)**  $r_1 + r_2$

**c)**  $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$

**b)**  $r_1 \cdot r_2$

**d)**  $(r_1)^2 + (r_2)^2$

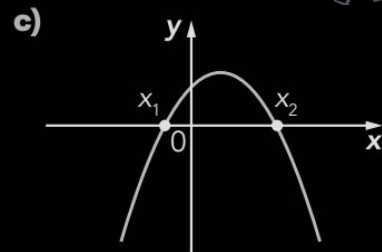
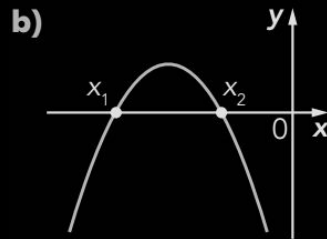
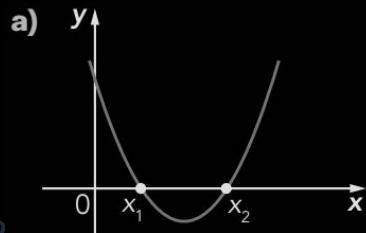
- 12.** A diferença entre as raízes da equação  $x^2 + 11x + p = 0$  (com  $p \in \mathbb{R}$ ) é igual a 5. Dadas essas informações, determine as raízes e encontre o valor de  $p$ .

- 13.** As raízes reais da equação  $x^2 + 2mx + 48 = 0$  (com  $m \in \mathbb{R}$ ) são negativas e uma é o triplo da outra. Qual é o valor de  $m$ ?



**14.** Em cada item, está representado o gráfico de uma função quadrática  $f$ .

Determine, para cada caso, o sinal da soma ( $S$ ) e do produto ( $P$ ) dos zeros da função  $f$ .



**15.** Em cada caso, obtenha a forma fatorada da função quadrática  $f$ , dada por:

**a)**  $f(x) = x^2 - 7x + 10$

**b)**  $f(x) = -2x^2 + 10x$

**c)**  $f(x) = -x^2 - 10x - 25$